

Inicio curso Proyecto Aplicado II

Sandra Ramirez Buelvas publicado el 15 de abril de 2026 11:41 Anclado Editado

Estimados estudiantes:

Desde enero hemos venido realizando reuniones de avance del proyecto de trabajo de grado. Sin embargo, estas reuniones no corresponden al calendario oficial establecido por la Universidad, a través del Centro Magis, en el marco del curso **Proyecto Aplicado II**.

A partir del **14 de abril** inicia oficialmente el curso **Proyecto Aplicado II**. De acuerdo con el calendario del curso, deberán realizar **tres entregas formales de documentos** para revisión, distribuidas de la siguiente manera:

- **27 de abril:** 20%
- **8 de junio:** 40%
- **22 de junio:** 40%

En el marco del curso, debo realizar **tres revisiones formales** del documento de avance que ustedes elaboren. Por su parte, las reuniones que se programen, aproximadamente **una cada 15 días con cada grupo**, tendrán como propósito brindar orientaciones generales, resolver dudas y apoyar la toma de decisiones metodológicas. No obstante, es importante aclarar que **la responsabilidad principal del avance del trabajo de grado es de ustedes como estudiantes**. Esto implica que cada grupo debe proponer acciones, tomar la iniciativa en la construcción de su proyecto y avanzar de manera autónoma e independiente entre una reunión y otra.

Dado que, en este caso, además de ser la profesora de **Proyecto Aplicado II** también soy la directora del trabajo, **no deberán entregar videos de avance**. En su

lugar, deberán entregar el **documento actualizado en LaTeX (Overleaf)**, de acuerdo con las siguientes actividades:

Actividad 1.
Entregar el documento del proyecto actualizado en **LaTeX (Overleaf)**. Este debe contener las secciones exigidas actualmente por la Universidad para el proyecto, teniendo en cuenta que ya no se incluyen apartados como cronograma, justificación, entre otros.

Para esta primera entrega, todas las secciones pueden mantenerse de forma similar al anteproyecto, **excepto** la sección de **Datos** y la sección de **Antecedentes**, las cuales deben estar actualizadas.

En la sección de **Datos** deben incluir, como mínimo:

- descripción de las variables;
- número de observaciones;
- unidad muestral;
- tiempo o período de estudio;
- lugar donde se registra la información;
- empresa, institución o fuente correspondiente, según el caso.

Adicionalmente, la sección de **Antecedentes** debe estar actualizada con referencias pertinentes y de carácter académico o institucional. Las referencias deben provenir de fuentes serias, tales como artículos científicos, tesis, libros y documentos oficiales del gobierno o de instituciones reconocidas. No se aceptan como soporte fuentes no académicas o sin validación, como páginas web informales o Wikipedia.

Actividad 2.
Actualizar en el documento de Overleaf la sección de **Metodología** y, dentro de los **Resultados**, incluir la sección de **preprocesamiento**, donde se describa claramente el trabajo realizado sobre la base de datos, por ejemplo:

- creación de variables;
- imputación de datos;
- manejo de valores atípicos;
- otros procedimientos de limpieza y preparación.

Adicionalmente, deberán incluir la sección de **análisis descriptivo** previa al modelado, elaborada con la base de datos final después de la limpieza y el preprocesamiento.

En esta etapa, la metodología debe quedar suficientemente clara y sustentada. En los casos en que corresponda, debe incluirse la **formulación matemática** de los métodos o modelos utilizados. Si se emplean **modelos estadísticos**, debe quedar explícito el análisis de aspectos como la **multicolinealidad**, los **supuestos del modelo** y los procedimientos utilizados para validar que dichos supuestos se cumplen. Si se emplean métodos de **aprendizaje de máquina**, debe explicarse claramente el proceso de **optimización de hiperparámetros**, los criterios utilizados para seleccionar el modelo y la evidencia empírica de dicha optimización, incluyendo tablas o gráficos que muestren que, en efecto, los hiperparámetros fueron evaluados y ajustados de manera adecuada.

En esta etapa, el trabajo debe estar acompañado de un **repositorio en GitHub** en el que se encuentren los datos y los códigos necesarios para validar lo que se reporta en el documento. Los códigos deben estar ordenados, explicados y articulados con lo que se presenta en el trabajo, de manera que permitan verificar y reproducir adecuadamente los resultados reportados.

Actividad 3.
Actualizar la sección de **Resultados** incluyendo, al menos, **un modelo** con distintas variantes del mismo, por ejemplo, usando diferentes grupos de variables o diferentes especificaciones metodológicas.

Se debe presentar con claridad:

- la formulación o descripción del modelo;

- las entradas e insumos utilizados;
- las salidas obtenidas;
- las métricas de evaluación;
- las comparaciones realizadas para validar su desempeño, según corresponda.

En esta entrega, los resultados deben mostrar un desarrollo analítico serio y suficientemente sustentado. En los casos en que aplique, debe incluirse la **escritura formal del modelo** y su correspondiente interpretación. Para **modelos estadísticos**, deben reportarse de manera clara la revisión de **supuestos**, el análisis de **multicolinealidad**, los criterios de ajuste y las evidencias de validación. Para enfoques de **machine learning**, deben presentarse claramente la estrategia de entrenamiento, validación, optimización de hiperparámetros, métricas de desempeño y los gráficos o evidencias que respalden la selección final del modelo.

En esta etapa, el trabajo también debe estar acompañado del correspondiente **repositorio en GitHub**, con los datos y códigos que permitan validar lo reportado en el documento. Nuevamente, los códigos deben estar organizados, explicados y coherentemente conectados con el contenido del trabajo escrito.

Adicionalmente, en esta entrega se evaluará la **actualización, consistencia y solidez metodológica** del trabajo, así como la capacidad del grupo para sustentar técnicamente las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto.

Quedo atenta a sus avances y a cualquier inquietud relacionada con las entregas o con el desarrollo del curso.

Cordialmente,

Sandra Milena